Noyau de la plateforme

Presentation generale et prise en main

Objet de ce document

Ce document decrit le noyau commun aux trois filieres du mini-projet (cybersecurite, automatisation metier, IoT). Le noyau est fourni par l'enseignant et ne doit pas etre modifie par les equipes etudiantes : il contient tout ce qui est necessaire pour faire fonctionner la plateforme, a l'exception des agents eux-memes, qui sont le livrable de chaque equipe.

Ce que contient le noyau

- L'inscription et l'authentification des entreprises clientes (multi-tenant).
- Un catalogue d'agents, avec soumission, verification et publication par l'administrateur.
- La souscription d'une entreprise a un ou plusieurs agents, avec activation reelle aupres de l'agent.
- Une passerelle d'integration (agent gateway) qui controle que chaque agent respecte le contrat.
- Un bus d'echange de donnees inter-agents, utilisable par les agents qui en ont besoin.
- Trois interfaces web : inscription/catalogue pour les entreprises, tableau de bord entreprise, et back-office pour l'administrateur (l'enseignant).
- Un agent exemple, a utiliser comme point de depart pour developper votre propre agent.

Ce que le noyau NE contient PAS

Le noyau ne contient aucune logique metier d'agent. C'est volontaire : chaque equipe developpe son agent comme un service independant, qui ne communique avec le noyau qu'a travers les regles decrites dans AGENT_INTEGRATION_CONTRACT.docx.

Installation

```
pip install -r requirements.txt
export DATABASE_URL="postgresql+psycopg2://saas_user:saas_pass@localhost:5432/
plateforme_agents"
export JWT_SECRET_KEY="une-cle-longue-et-aleatoire"
uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

Au premier lancement, creez le compte administrateur (l'enseignant) avec le script fourni :

```
python scripts/create_admin.py
```

La documentation interactive de l'API est accessible sur http://localhost:8000/docs. Les pages web sont accessibles sur http://localhost:8000/ (accueil), /inscription, /connexion, /catalogue, /mon-compte et /admin.

Organisation du code

```
app/
  main.py              point d'entree de l'application
  database.py          connexion a la base de donnees
  models.py            tables (Company, User, Agent, AgentSubscription, ...)
  core/
    security.py        authentification (JWT, cookies, mots de passe)
    agent_gateway.py    appels sortants du noyau vers un agent
    exchange_bus.py     bus d'echange de donnees inter-agents
```

```
  routers/
    auth.py, companies.py, agents.py, subscriptions.py, admin.py,
    webhooks.py, exchange.py      routes API (JSON)
    pages.py                      pages web (HTML)
  templates/            pages HTML (Jinja2)
  static/               feuille de style
scripts/
  create_admin.py       creation du compte administrateur
agent-exemple/
  main.py, agent.manifest.json, Dockerfile, requirements.txt
```

Le parcours d'un agent, de la soumission a la publication

1. L'equipe developpe son agent en suivant AGENT_INTEGRATION_CONTRACT.docx et DEVELOPER_INSTRUCTIONS.docx.

2. Elle le soumet avec POST /agents/submit (voir DEVELOPER_INSTRUCTIONS.docx). L'agent entre en statut "soumis".

3. L'administrateur verifie sa conformite depuis la page /admin, puis le certifie et le publie.

4. L'agent apparait dans le catalogue (/catalogue) et peut etre souscrit par une entreprise.

5. A la souscription, le noyau appelle automatiquement l'agent pour l'activer. Si l'agent ne repond pas correctement (voir l'enveloppe de reponse standard du contrat), la souscription reste en erreur plutot que de planter la plateforme.

Documents associes

- AGENT_INTEGRATION_CONTRACT.docx — le contrat technique que chaque agent doit respecter.
- INTER_AGENT_DATA_CONTRACT.docx — le registre des objets partages pour les agents qui collaborent entre eux.
- DEVELOPER_INSTRUCTIONS.docx — le guide pas-a-pas pour developper et soumettre un agent.
- GUIDE_GITHUB_NOYAU.docx — comment publier ce noyau sur GitHub et organiser les depots des equipes.